第15小时

信息系统架构设计理论与实践

15.0　章节考点分析

第 15 小时主要学习信息系统架构设计的理论和工作中的实践。根据考试大纲，本小时知识点会涉及单项选择题（约占 3～5 分）和下午案例题（25 分），论文也会有涉及。本章节内容理论性较强，较多内容适合作为论文写作素材。本小时内容侧重于知识点记忆和理解，按照以往的考查规律，信息系统架构设计基础知识点基本来源于教材内，偶尔有超出教材的考查内容也是基于对教材内知识点的理解。本小时知识架构如图 15.1 所示。

图 15.1　本小时知识架构

【导读小贴士】

信息系统架构（Information System Architecture，ISA）是一种总体架构，其自顶向下体现政府、企（事）业单位的信息系统的各个组成部分和各部分之间的关系，表现为信息系统与相关业务的关

系，体现了信息系统与信息技术的关系，是展示了信息、技术与企业及其业务之间关系的模型。

15.1 基本概念

【基础知识点】

1. 信息系统架构定义

目前关于信息系统架构较为权威的定义有：

（1）信息系统架构是系统的结构，由软件元素、元素外部可见属性和元素间关系组成。

（2）信息系统架构是软件系统结构、行为和属性的高级抽象，由系统元素描述、元素间相互作用、元素集成模式及模式约束组成。

（3）信息系统架构是系统的基础组织，体现为构件、构件间关系、构件和环境间关系、构件设计和演进的原则。

对于定义的理解：

（1）架构是系统的抽象：元素、元素外部可见属性和元素间关系反映系统的抽象。

（2）架构是结构的组合：结构从功能角度描述元素间关系。

（3）系统必然存在架构：无论是否存在抽象、模型和具体的描述文档。

（4）架构是元素的集合：元素组成系统，元素外部可见属性表现系统功能，元素间关系表现系统对外部刺激的响应；从静态角度，架构关注系统的总体结构（模式）；从动态角度，架构关注系统行为的共同特征。

（5）架构具有基础特性：架构具有重复性问题的通用解决方案的复用性，架构在系统设计过程中通过设计决策对系统造成深远影响，这种影响反映架构敏感。

（6）架构隐含设计决策：架构是对关键功能和非功能性需求进行设计与决策的最终设计结果。

2. 信息系统架构的影响

影响架构的因素有：

（1）外部干系人：对系统有不同的关注和需求。

（2）内部干系人：知识结构、素质、经验、技术环境影响需求和设计。

架构对影响因素也具有反作用：

（1）影响外部干系人：业务影响组织结构。

（2）影响内部干系人：架构具有示范性、复用性，提供商机。

15.2 信息系统架构风格与分类

【基础知识点】

1. 信息系统架构风格

信息系统架构遵循通用的架构风格，详见第 9 小时相关内容，这里不再赘述。

- 数据流体系结构风格：批处理，管道-过滤器。
- 调用/返回体系结构风格：主程序/子程序，面向对象，层次结构。
- 独立构件体系结构风格：进程通信，事件系统。
- 虚拟机体系结构风格：解释器，规则系统。
- 仓库体系结构风格：数据库，超文本，黑板。

2. 信息系统架构分类

（1）信息系统物理结构包括：①单体应用；②分布式结构。

（2）信息系统逻辑结构如下所述。

1）横向综合：将同一管理层次的各个业务职能综合到一起。

2）纵向综合：将同一业务的各个管理层次智能综合到一起。

3）纵横综合：将各个业务的各个管理层次统一综合到一起，主要从信息模型和处理模型两方面着手，建立公用的数据库和统一的信息处理系统。

15.3 信息系统常用架构模型

【基础知识点】

1. 单体应用

单体应用指运行在单台物理机器上的独立应用程序。应用领域就是信息系统领域，也就是以数据处理为核心的系统。

2. 客户机/服务器

客户机/服务器是信息系统中最常见的模式，这种模式下客户端和服务器间通过 TCP/UDP 进行请求和应答。常见的客户机/服务器形式有以下几种：

（1）二层 C/S（Client/Server）。这是一种胖客户端，主要是指前台客户端 + 后台数据库的形式。如图 15.2 所示。

（2）三层 C/S 和 B/S（Browser/Server）如下所述。

1）三层 C/S：前台客户端+后台服务端+后台数据库，如图 15.3 所示。

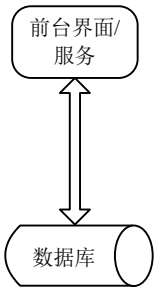

图 15.2　客户端/服务器胖客户端架构图

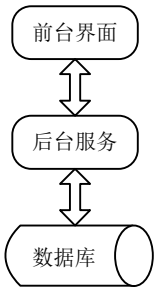

图 15.3　客户端/服务器三层架构图

2）瘦客户端：前台界面和业务逻辑处理分离，前台客户端仅含前台界面。

3）三层 B/S：Web 浏览器+Web 服务器+后台数据库。

B/S 本质是浏览器与服务器间采用基于 TCP/IP 或 UDP 的 HTTP 协议。前台客户端与后台服务端通信协议有：TCP/IP 协议，基于 TCP/IP 协议通过 Socket 自定义实现的协议，RPC 协议，CORBA/IIOP 协议，Java RMI 协议，J2EE JMS 协议，HTTP 协议。

（3）多层 C/S 和 B/S 结构。

1）多层 C/S：是指三层以上的结构，如图 15.4 所示。形式是前台客户端+后台服务端+中间件/应用层+数据库，其中，中间件/应用层的作用有以下 3 点：①提高并发性能和可伸缩性；②请求转发，业务逻辑处理；③增加数据安全性。

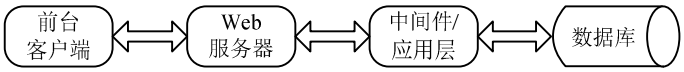

图 15.4　客户端/服务器多层架构

2）多层 B/S：是指三层以上的结构，形式是 Web 浏览器+Web 服务器+中间件/应用层+数据库。

（4）模型-视图-控制器（Model-View-Controller，MVC）。在 J2EE 架构中，形式是：Web 浏览器（View）+ Web 服务器（Controller 也可以是加上中间件/应用层的形式）+数据库，关于模型层可根据实际情况与 MV 一起置于 Web 服务器，或单独置于应用层。

3. 面向服务架构（SOA）

在 SOA 中服务的概念是指能提供一组整体功能的独立应用系统。这个应用系统被去掉任何一层服务，都将不能正常工作。在实践中，要实现 SOA 可以借助诸如消息中间件、交易中间件等中间件来实现。SOA 的应用模式最典型、最流行的就是 Web Service，即两个互联网应用之间可以互相向对方开放一些功能模块、函数、过程等“服务”，然后通过消息机制或远程过程调用（Remote Procedure Call，RPC）这样的中间件去调用对方的服务。面向服务架构主要实践有异构系统集成、同构系统聚合、联邦架构等。

4. 企业服务总线（ESB）/企业数据总线（EDB）

企业总线是企业应用间信息交换的公共通道，具有如下特征：

- 连接软件系统，主要提供服务代理功能和服务注册表。
- 按照协议消息头进行数据、请求、回复的接收和分发。
- 可以基于消息中间件、事务中间件、CORBA/IIOP 协议开发构建。

15.4　企业信息系统总体框架

【基础知识点】

1. 基本概念

信息系统的架构（Information System Architecture，ISA）是多维度、分层次、高度集成化的模型。

2. 信息系统的架构内容

要在企业中建立一个有效集成的 ISA，必须考虑企业中的 4 个方面：战略系统、业务系统、应用系统和企业信息基础设施。

（1）战略系统。战略系统是指企业中与战略制定、高层决策有关的管理活动和计算机辅助系统。战略系统由企业战略规划体系、以计算机为基础的高层决策支持系统组成。战略系统是信息系统对企业高层管理者决策支持的能力，也是企业战略规划对信息系统建设的影响和要求。企业战略可以分为长期与短期两种，长期规划较为稳定，如调整产品结构。而短期规划适用于如决定新产品的类型的情况。

（2）业务系统。是指企业中完成一定业务功能的各个部分组成的系统，其中的功能通过一些业务过程来完成，业务过程由一系列相互依赖的业务活动、业务活动先后次序、业务活动执行角色、业务活动处理相关数据组成。业务系统的作用有：①对企业现有业务系统，过程，活动建模；②在企业战略指导下，采用业务过程重组优化业务过程；③对企业优化业务系统，过程，活动建模；④确定相对稳定数据；⑤以稳定数据为基础，进行应用系统开发和信息基础设施建设。

（3）应用系统。应用系统是指信息系统中的应用软件部分。应用系统包括内部功能和外部界面两个部分。界面部分是应用系统中相对变化较多的部分，主要由用户对界面形式要求的变化引起；功能实现部分中，相对来说处理的数据变化较小，而程序的算法和控制结构的变化较多，主要由用户对应用系统功能需求的变化和对界面形式要求的变化引起。

（4）企业信息基础设施。企业信息基础设施（Enterprises Information Infrastructure，EII）是指根据企业当前业务和可预见的发展趋势，及对信息采集、处理、存储和流通的要求，构筑由信息设备、通信网络、数据库、系统软件和支持性软件等组成的环境。

15.5 信息系统架构设计方法

【基础知识点】

1. TOGAF 架构框架

TOGAF 是国际权威组织 The Open Group（TOG）制订的企业架构标准框架。TOGAF 目标有 4 个：

（1）节省时间和成本，更有效、合理地利用资源。

（2）实现可观的投资回报率。

（3）确保从关键利益相关方到团队成员的所有用户都使用相同的语言。

（4）避免被“锁定”到企业架构的专有解决方案。

TOGAF 的核心思想是模块化架构，为架构产品提供内容框架，为大型组织开发提供扩展指南，适用于不同架构风格。

TOGAF 的组件有架构开发方法、架构开发方法指南和技术、架构内容框架、企业连续序列和

工具、架构框架参考模型、架构能力框架。

2. 架构开发方法

架构开发方法（Architecture Development Method，ADM）由一组按照架构领域的架构开发顺序而排列成一个环的多个阶段所构成。这些阶段是：预备、需求管理、架构愿景、业务架构、信息系统架构、技术架构、机会和解决方案、迁移规划、实施治理、架构变更管理。

3. 信息化内容与模式

信息化包括 4 个方面的内容：信息网络体系、信息产业基础、社会运行环境、效用积累过程。

信息化具有 6 个要素：开发利用信息资源、建设国家信息网络、推进信息技术应用、发展信息技术和产业、培育信息化人才、制订和完善信息化政策。

通常信息化包括了 7 个平台：知识管理平台、日常办公平台、信息集成平台、信息发布平台、协同工作平台、公文流转平台、企业通信平台。

信息化也具有 9 个特征：易用性、健壮性、平台化、灵活性、扩展性、安全性、门户化、整合性、移动性。

信息化架构具有两种模式：

（1）数据导向架构。关注数据模型和数据质量。

（2）流程导向架构。关注端到端流程整合及对流程变化的适应度。

4. 信息化建设生命周期

信息化建设生命周期具体分为：系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护几个阶段。

5. 信息化工程总体规划方法

信息化工程总体规划方法主要有：

（1）关键成功因素法（Critical Success Factors，CSF）。关键成功因素指的是对企业的成功起关键作用的因素。CSF 就是通过分析找出使得企业成功的关键因素，然后再围绕这些关键因素来确定系统的需求，并进行规划。

（2）战略目标集转化法（Strategy Set Transformation，SST）。SST 反映了各种人的要求，而且给出了按这种要求的分层，然后转化为信息系统目标的结构化方法。

（3）企业系统规划法（Business System Planning，BSP）。BSP 通过自上而下地识别系统目标、企业过程和数据，然后对数据进行分析，自下而上地设计信息系统。

15.6 练习题

1．在信息化工程总体规划的方法论中，（　　）是通过分析找出使得企业成功的关键因素，然后再围绕这些关键因素来确定系统的需求，并进行规划。

A．战略目标集转化法　　B．关键成功因素法

C．企业系统规划法　　D．信息系统工程法

解析：关键成功因素指的是对企业的成功起关键作用的因素。关键成功因素法就是通过分析找出使得企业成功的关键因素，然后再围绕这些关键因素来确定系统的需求，并进行规划。

答案：B

2．信息化建设生命周期的顺序是（　　）。

A．系统设计、系统分析、系统规划、系统实施、系统运行和维护

B．系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护

C．系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护

D．系统分析、系统规划、系统设计、系统实施、系统运行和维护

解析：信息化建设生命周期是：系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护几个阶段。

答案：C

3．请列举信息系统架构中较为常用的架构模型。

解析：传统的信息系统架构中架构模型主要关注应用系统架构，典型的应用系统架构包括单体应用、二层/三层/多层的客户端/服务器或浏览器/服务器以及面向服务几种架构模式。在企业应用中，复杂的面向服务架构会加重信息系统开发和管理负担，为了规避成本问题，多采用企业服务总线或企业数据总线架构模式。

答案：单体应用架构，二层客户端/服务器架构，三层客户端/服务器架构，三层浏览器/服务器架构，多层客户端/服务器架构，面向服务的架构，企业服务总线。

4．企业服务总线（ESB）是企业应用间信息交换的公共通道，请简述它的特征。

答案：企业服务总线是企业应用间信息交换的公共通道，具有如下特征：

（1）连接软件系统，主要提供服务代理功能和服务注册表。

（2）按照协议消息头进行数据、请求、回复的接收和分发。

（3）可以基于消息中间件、事务中间件、CORBA/IIOP 协议开发构建。